

RANGKUMAN AKADEMIS PAPER REFERENSI METODOLOGI

Judul Paper: Labelled Pupils in the Wild: A Dataset for Studying Pupil Detection in Unconstrained Environments
Penulis & Instansi: Marc Tonsen, Xucong Zhang, Yusuke Sugano, & Andreas Bulling (Max Planck Institute for Informatics / ACM ETRA 2016)

1. Ringkasan Singkat & Kontribusi Utama Paper

Paper ini mempublikasikan **LPW (Labelled Pupils in the Wild)**, sebuah dataset benchmark publik raksasa yang terdiri dari **130.856 frame citra mata** dari 22 subjek penelitian (66 sekuensi video direkam pada ~95 FPS). Paper ini menguji ketahanan algoritma deteksi pupil saat berhadapan dengan kondisi lingkungan nyata (indoor/outdoor, kacamata, kontak lensa, bayangan kelopak mata, dan riasan wajah).

2. Mengapa Memilih Paper Ini Sebagai Acuan SOP-03 & SOP-08?

- **Gold Standard Ground Truth:** Setiap frame dikalibrasi dan dilengkapi anotasi manual posisi pusat pupil (x, y) serta parameter elips acuan yang diuji pada 5 algoritma state-of-the-art (Pupil Labs, Swirski, ExCuSe, Isophote, Gradient).
- **Validasi Kondisi Real-World (In the Wild):** Menjadi tolok ukur utama ketahanan algoritma OpenCV kita terhadap gangguan bayangan kelopak mata (eyelid occlusion), variasi pencahayaan, dan pantulan cahaya matahari.
- **Justifikasi Akademis:** Menjadi referensi kuat saat menjelaskan ke dosen/reviewer bahwa pengujian akurasi tebakan pusat pupil di SOP-08 memiliki landasan metodologi yang diakui secara internasional.

3. Poin-Poin Utama yang Dijadikan Acuan dalam Riset Kita

Elemen Acuan	Penerapan dalam Riset Kita (SOP-03 & SOP-08)
Satuan Pengukuran	Piksel (px) , bukan milimeter (mm). Paper LPW membuktikan bahwa evaluasi presisi dilakukan pada koordinat piksel citra (640x480) tanpa memerlukan kalibrasi fisik lensa.
Metrik Evaluasi (SOP-08)	Pupil Center Distance Error (Piksel): Menghitung selisih jarak Euclidean $e = \sqrt{(x_{AI} - x_{GT})^2 + (y_{AI} - y_{GT})^2}$. Toleransi error ≤ 5 px dikategorikan presisi tinggi.
Tata Kelola Metadata	Pencatatan durasi, variasi responden (usia, jenis kelamin, kacamata, pencahayaan, dan FPS) sesuai dengan protokol penataan metadata di SOP-09.

4. Kesimpulan Akademis

Paper LPW membuktikan bahwa pengujian deteksi pupil berbasis piksel (px) adalah standar emas yang sah secara ilmiah untuk riset visi komputer medis tanpa bergantung pada alat kalibrasi fisik yang rumit.